

EPREUVE DE MATHÉMATIQUES

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES

«15 points »

Exercice 1.:

« 06 points »

- A- Soit f la fonction définie par : $f(x) = \begin{cases} \frac{x+1}{x-3}, & \text{si } x \leq 2 \\ x^2 - 2x - 3, & \text{si } x > 2 \end{cases}$ 0,5pt×3
- 1) l'ensemble de définition de f est : a) $\mathbb{R} \setminus \{3\}$; b) $] -\infty; 2] \cup]2; +\infty[$; c) aucune réponse
- 2) La fonction f est continue en 2 a) vrai ; b) faux
- 3) L'image de -2 par la fonction f est : a) 0 ; b) 4 ; c) $\frac{1}{5}$

- B- Pour chacune des limites suivantes ; choisis la bonne réponse : 0,5pt×3

1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-\frac{3}{2}x^3 + 7x^2 + 5 \right) = ?$ a) -2 ; b) 0 ; c) $+\infty$; d) $-\infty$

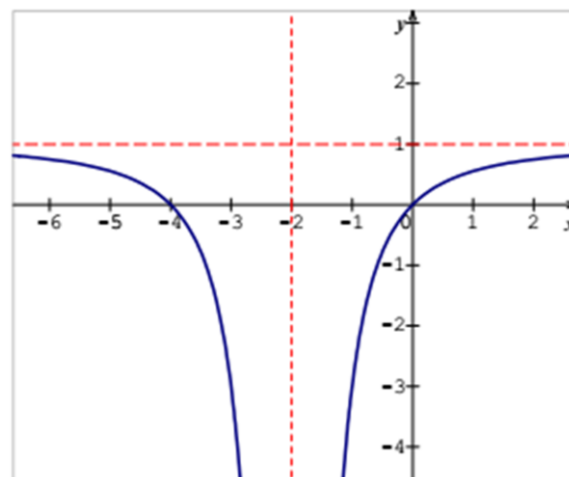
2) $\lim_{x \rightarrow 4} \left(\frac{-3x^2 + 15x - 12}{x - 4} \right) = ?$ a) 1 ; b) $+\infty$; c) $-\infty$; d) 9

3) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{3x - 4}{2x^2 - 1} \right) = ?$ a) 3 ; b) $-\infty$; c) 0 ; d) $+\infty$

- C- Par une lecture graphique, répondez aux questions suivantes :

La Courbe suivante est la représentation graphique d'une fonction rationnelle f .

- 1) Déterminer D_f 0,5pt
- 2) Déterminer les limites aux bornes D_f 1pt
- 3) Déterminer l'équation de l'asymptote verticale à la courbe représentative de f . 0,25pt
- 4) Déterminer l'équation de l'asymptote horizontale à la courbe représentative de f . 0,25pt
- 5) Résoudre l'équation : $f(x) = 0$ 0,5pt
- 6) Résoudre l'inéquation : $f(x) > 0$ 0,5pt



Exercice 2.:

« 05 points »

- 1) On considère dans $\mathbb{R}^3$ les systèmes : $S_1: \begin{cases} a - b + c = -4 \\ 4a + 2b + c = 32 \\ a + b + c = 2 \end{cases}$ et $S_2: \begin{cases} u^2 - \frac{1}{v} + (w - 5) = -4 \\ 4u^2 + \frac{2}{v} + (w - 5) = 32 \\ u^2 + \frac{1}{v} + (w - 5) = 2 \end{cases}$

- a) Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ par la méthode du pivot de Gauss le système S_1 1,5pt

- b) En déduire dans $\mathbb{R}^3$ la résolution du système S_2 1,5pt

- 2) Le plan étant muni d'un repère $(O; I; J;)$, soit h la fonction polynôme définie par :

$h(x) = -4x^3 + ax^2 + bx + c$; a, b et c sachant que -1 et 2 sont racines de h et que la courbe (C_h) passe par le point $A(1; -2)$.

- Quel est l'image de -1 par h ? 0,25pt
- Quel l'antécédent de -2 par h ? 0,25pt
- Montrer que les coefficients a, b et c de $h(x)$ vérifient le système S_1 de la question 1) de cette partie 0,75pt
- En déduire que pour tout réel, $h(x) = -4x^3 + 9x^2 + 3x - 10$ 0,75pt

Exercice 3

« 04 points »

On considère la fonction : $f(x) = \frac{x^2 - 4x + 2}{x - 3}$.

- Déterminer le domaine de définition D_f de la fonction f . 0,5pt
- Calculer les limites de f aux bornes de D_f et précise l'équation de l'asymptote verticale à la courbe représentative f . 1,5pt
- Déterminer trois réels a, b et c tels que pour tout réel x du domaine de définition : $f(x) = ax + b + \frac{c}{x-3}$ 0,75pt
- Montrer que le point $K(3; 2)$ est centre de symétrie à la courbe de f . 1,25pt

PARTIE B : EVALUATION DES RESSOURCES

« 04 ,5 points »

Situation :

BODO se rend dans une banque pour demander un prêt de 3.500. 000 FCFA qu'il aimerait rembourser en deux ans. la banque lui propose pour la première année un taux d'intérêt de $x\%$, et la deuxième année un taux d'intérêt $(x + 1)\%$ sur le montant qu'il devrait rembourser au bout des deux ans 3.822.000 FCA. Avec cet argent emprunté, BODO a deux projets :

Premier projet : Ouvrir une entreprise qui fabrique et vend des CD, qu'elle est la seule a fabriqué. Pour x CD fabriqués les coûts de production et le revenu correspondant en FCFA sont données respectivement par $C(x) = 90x + 16200$ et $R(x) = -3x^2 + 540x$

Deuxième projet : Aller doter sa fiancée Josépha. La belle-famille exige à son genre une dote constituée de bières, pagnes et de poissons. Le jeune prétendant BODO apporte 6 casiers de bières « casiers de 12 » ; 91 pagnes et 120 kg de poissons. Le partage se fait de la manière suivante :

- Une belle-sœur : 2 bières ; 5 pagnes ; 5kg de poissons
- Un beau-père : 4 bières ; 1 pagne ; 2 kg de poissons
- Une belle-mère : 2 bières ; 3 pagnes ; 8 kg de poissons

Tâches :

1,5 pt×3

- Aide BODO à Déterminer le taux d'intérêt de cette banque pendant la première année.
- Aide BODO à Déterminer les quantités de CD à produire pour que le bénéfice soit positif.
- Aide BODO à Déterminer le nombre de belles-mères ; beaux-pères et de belles-sœurs.

« L'eau que vous avez seulement demandé n'étanche pas la soif »

Présentation=+0,5point